



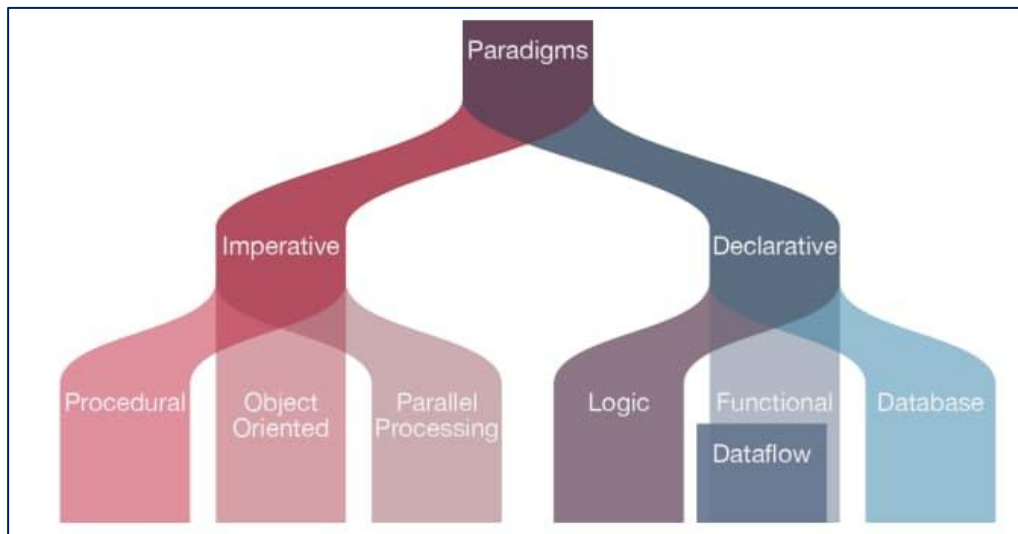
Universidad
Andrés Bello®

Conectar • Innovar • Liderar



Universidad
Andrés Bello®

Facultad de Ingeniería

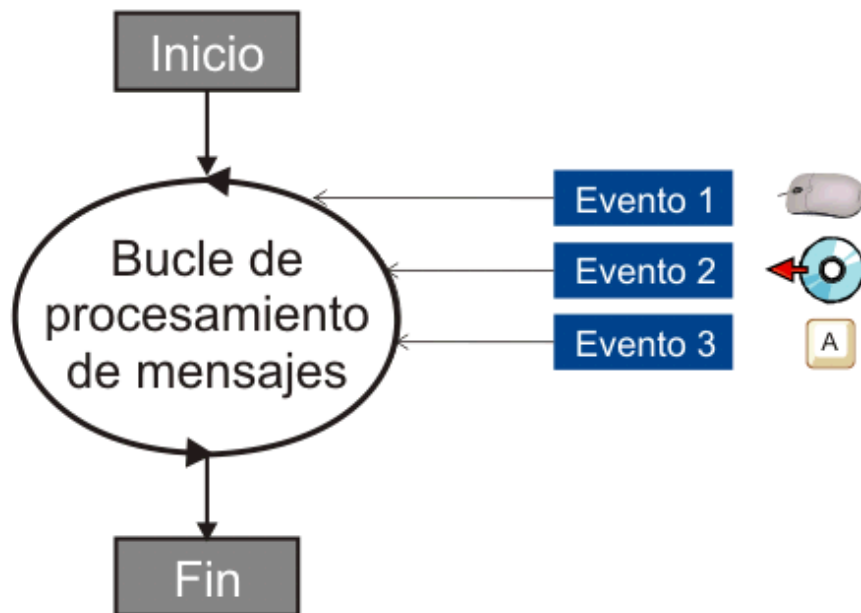


Paradigmas de Programación

Ismael Moreno Flores

i.morenoflores@uandresbello.edu

Ejercicios de la Unidad II



Ismael Moreno Flores

i.morenoflores@uandresbello.edu



Ejercicio 1: Asociación Computadora y Procesador

Crear un programa en Java que modele la relación entre Computadora y Procesador. Una computadora tiene asociado un procesador, pero el procesador podría existir de manera independiente. Las clases deben estar en archivos separados conformando un proyecto. Cada clase debe contar con sus constructores, setters y getters.

Se pide:

1. Crear la clase Procesador con los atributos:
 - modelo (String)
 - frecuenciaGHz (double)
2. Crear la clase Computadora que tenga:
 - marca (String)
 - Un atributo procesador (tipo Procesador)
 - Un método para mostrar los detalles de la computadora (incluyendo los detalles del procesador).
3. Crear una clase principal (ProgramaComputadora) que:
 - Cree un objeto Procesador.
 - Cree una Computadora asociada a ese procesador.
 - Muestre toda la información.

Ejercicio 2: Gestión de Talleres y Estudiantes

El Centro de Formación Técnica CENCO organiza talleres de programación. Cada **Taller** es cursado por varios **Estudiantes**. Modele en Java las siguientes clases:

- **Estudiante:**
 - Atributos: nombre (String) y correo (String).
 - Método: mostrarInformacion(): Muestra nombre y correo.
- **Taller:**
 - Atributos: nombreTaller (String) y un vector de Estudiante.
 - Métodos:
 - agregarEstudiante(Estudiante estudiante): Agrega un estudiante al taller.
 - mostrarEstudiantes(): Muestra todos los estudiantes del taller.
 - removerEstudiantePorNombre(String nombre): Elimina un estudiante por su nombre.



Ejercicio 2: Gestión de Talleres y Estudiantes

Requerimientos:

- Utilizar **ArrayList** para almacenar a los estudiantes.
- Decidir si modelar la relación como Composición o como Agregación.
- Crear una clase de prueba (GestionTalleres) donde:
 - Se cree al menos un taller.
 - Se agreguen por lo menos 3 estudiantes.
 - Se muestren los estudiantes.
 - Se elimine un estudiante y se muestren nuevamente los datos.

Ejercicio 3: Calculadora

Implementando una Interfaz Grafica de Usuario en Java, elabore una calculadora básica que aplique las siguientes operaciones sobre dos números:

- Suma
- Resta
- Multiplicación
- División
- Potenciación

